

# 消化管感染症

名古屋市立大学大学院医学研究科

感染症分野

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター

感染症内科

古谷 賢人

## 腹膜炎の基礎

### 特発性細菌性腹膜炎（SBP）

### 二次性腹膜炎

消化管穿孔 憩室炎 急性虫垂炎

### 三次性腹膜炎

## 腹膜炎の基礎

特発性細菌性腹膜炎（SBP）

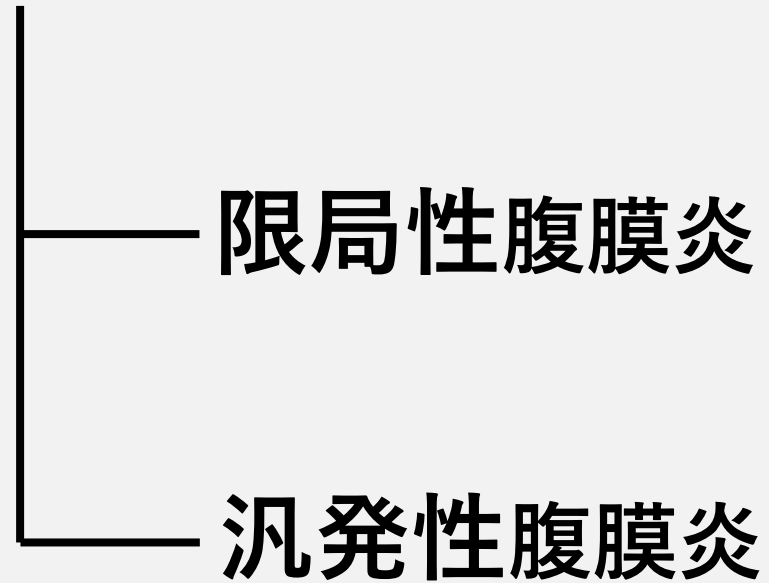
二次性腹膜炎

消化管穿孔 憩室炎 急性虫垂炎

三次性腹膜炎

# 腹膜炎の分類

## 範囲による分類



## 原因による分類



# ○次性腹膜炎

## 一次性腹膜炎（特発性細菌性腹膜炎）

腹腔内に**明らかな感染源のない**腹膜炎.

小児 壊死後肝硬変, ネフローゼ症候群

成人 腹水貯留, アルコール性肝硬変 と関連

## 二次性腹膜炎

腹腔内感染に**感染巣がある**腹膜炎.

## 三次性腹膜炎

一次性, 二次性腹膜炎に対して適切な**治療をおこなった**にもかかわらず**持続**もしくは**再燃**する腹膜炎.

## 腹膜炎の身体所見

|                       | 感度      | 特異度      |
|-----------------------|---------|----------|
| 筋性防御                  | 13 - 90 | 40 - 97  |
| 筋強直                   | 6 - 66  | 76 - 100 |
| 反跳痛                   | 37 - 95 | 13 - 91  |
| Percussion tenderness | 57 - 65 | 61 - 86  |
| 異常な腸蠕動音               | 25 - 61 | 44 - 95  |
| Carnett徴候             | 1 - 5   | 32 - 72  |
| 咳嗽試験                  | 44 - 85 | 38 - 85  |

感度特異度は報告によってばらつきあり

# Carnett徴候



首を持ち挙げ、  
腹壁に力を入れる

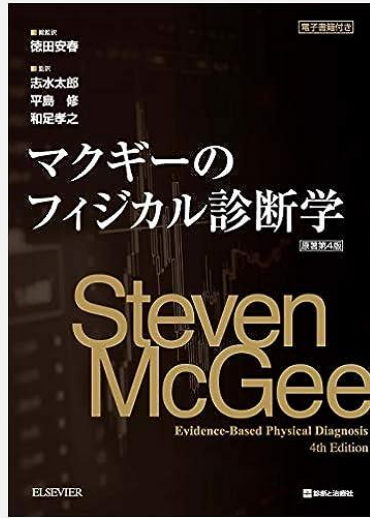
→ 腹痛増悪（陽性）

→ 腹壁性の疼痛

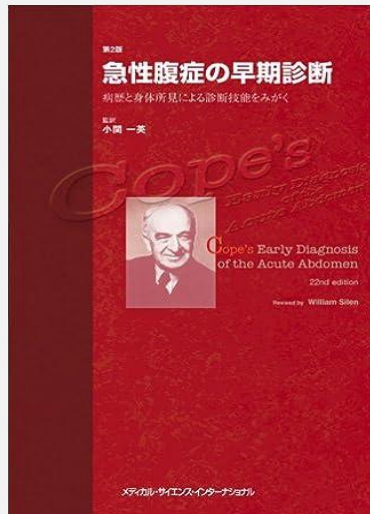
→ 腹痛減弱（陰性）

→ 腹腔内臓器の疼痛

## + $\alpha$ 反跳痛は調べるべき？



一部の外科のエキスパートたちは  
「不必要である」「残酷だ」「不親切な手技だ」  
と反対している。

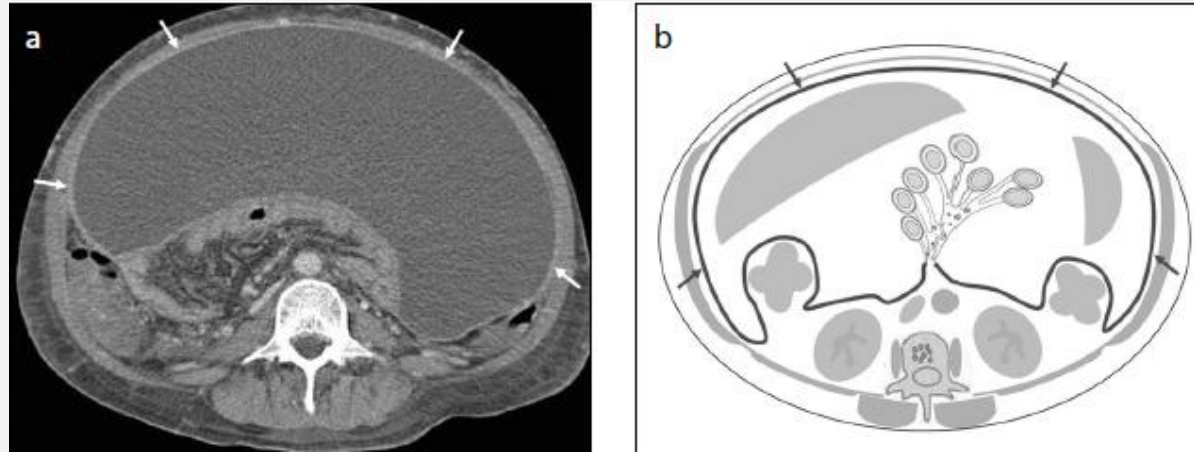


この診察法は患者の予期せぬ痛みを引き起こすだけで、  
注意深く優しく圧迫する以上に何かが得られるわけでない  
から推奨できない。

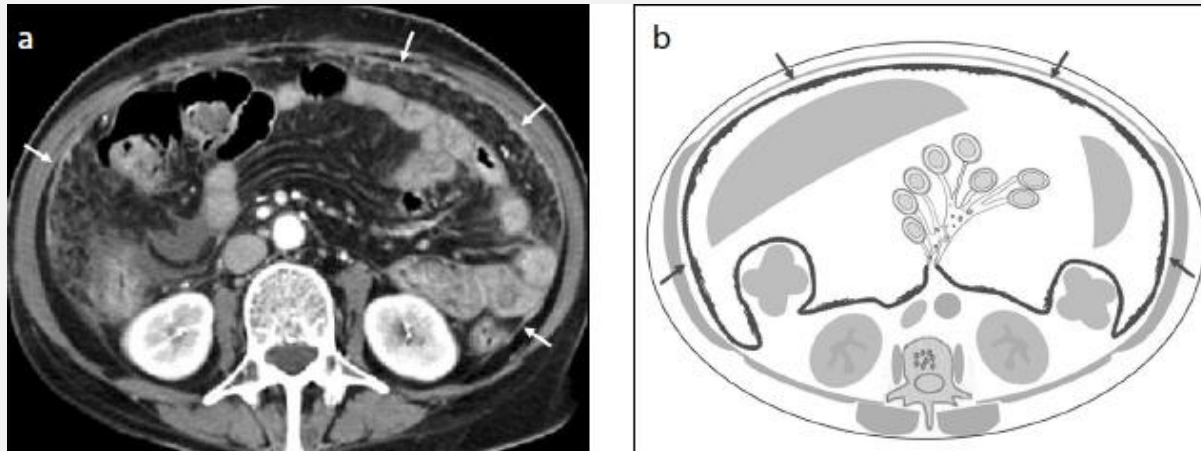
## 腹膜炎を疑ったら・・・

- 一般採血
- 画像（CT, 腹部エコー）
- 血液培養
- 腹水穿刺

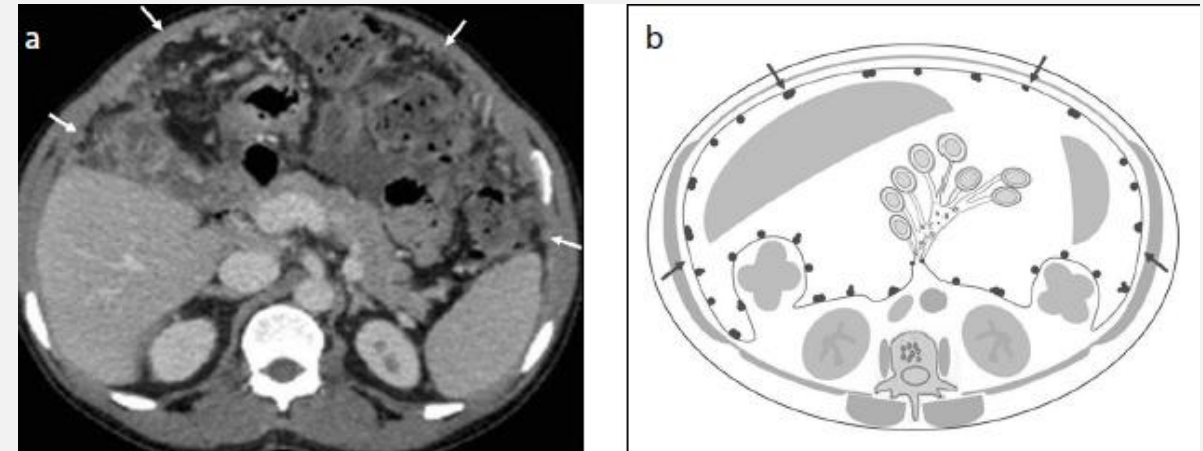
## ① 腹膜の均一な肥厚 (Smooth peritoneal pattern)



## ② 腹膜の不均一な肥厚 (Irregular pattern)



## ③ 結節 (Nodular pattern)



一次性腹膜炎の血液培養陽性率は？

A. 15 %

B. 30 %

C. 45 %

D. 60 %

二次性腹膜炎の血液培養陽性率は？

A. 10 %

B. 20 %

C. 30 %

D. 40 %

Serum-to-ascites albumin gradient (SAAG)  
血清アルブミン－腹水アルブミン

$\geq 1.1$  g/dL

門脈圧亢進

$< 1.1$  g/dL

非門脈圧亢進

# SAAGの有用性

|               | SAAG $\geq$ 1.1 g/dL | SAAG $<$ 1.1 g/dL |
|---------------|----------------------|-------------------|
| 門脈圧亢進と関連する病態  |                      |                   |
| 肝硬変           | 84 – 97 %            |                   |
| 心不全           | 80 – 100 %           |                   |
| 肝転移           | 100 %                |                   |
| 肝細胞がん         | 83 %                 |                   |
| 混合性           | 71 - 100 %           |                   |
| 非門脈圧亢進と関連する病態 |                      |                   |
| 腹膜がん腫症        |                      | 93 – 100 %        |
| 肝硬変のない結核性腹膜炎  |                      | 100 %             |

### □ 特発性細菌性腹膜炎の腹水Gram染色は

陽性率 **3.9 %**, 感度 **10 %**, 特異度 **97.5 %**

Ann emerg med. 2009; 54(1): 78-82

**グラム染色陰性でもSBPは否定できない！**

### □ 腹水培養の陽性率

通常培養 **42 - 51 %** vs 血培ボトル **81 - 91 %**

Arch Intern Med. 1987 Jan;147(1):73-5.

**血培ボトルに入れていいかは検査室に確認！**

腹水中多核白血球数  $\geq 250/\mu\text{L}$

+

以下のうち2つ以上

- ① 腹水総蛋白  $> 1.0\text{g /dL}$
- ② 腹水糖  $< 50\text{ mg /dL}$
- ③ 腹水LDH  $>$  血清規準値上限



**二次性**腹膜炎を考慮する

## 腹膜炎の基礎

### 特発性細菌性腹膜炎（SBP）

### 二次性腹膜炎

消化管穿孔 憩室炎 急性虫垂炎

### 三次性腹膜炎

# 特発性細菌性腹膜炎

- 特発性細菌性腹膜炎（spontaneous bacterial peritonitis; SBP）は「外科的介入を要する腹腔内感染によらない腹水の感染」と定義.
- 腹水検査では「多核好中球 $250/\text{mm}^3$ 以上」かつ「腹水培養陽性」が基本.

- 症状

|         |      |
|---------|------|
| 発熱      | 69 % |
| 腹痛      | 59 % |
| 意識レベル低下 | 54 % |
| 腹痛      | 49 % |
| 下痢      | 32 % |
| 麻痺性イレウス | 30 % |
| 血圧低下    | 21 % |
| 低体温     | 17 % |

症状は非特異的！  
腹痛は半分程度！！

## SBPのリスク因子

- 腹水アルブミン低値 (1g/dL)
- 血清ビリルビン高値
- ビタミンD低値
- 肝機能障害 (Childs Pugh C)
- 静脈瘤破裂
- Toll-like receptor 2蛋白変異
- NOD2遺伝子変異
- Farnesoid X多型
- PPI使用

# SBP発生機序



## + α 腹水の分類

|                                | 腹水好中球数               | 腹水培養 | Clinical pearls                                       |
|--------------------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------|
| SBP                            | $> 250 /\text{mm}^3$ | +    | 肝硬変・腹水（+）の患者で<br>発熱・腹痛はあったりなかったり                      |
| CNNA                           | $> 250 /\text{mm}^3$ | —    | 検体採取・培養手技が不十分,<br>先行抗菌薬, 腹水オプソニン作用↓.<br>抗菌薬が必要なことが多い. |
| Monomicrobial<br>bacterascites | $< 250 /\text{mm}^3$ | +    | 自然治癒もしくはSBPに発展.<br>死亡率はSBPと同等. 治療対象.                  |
| Polymicrobial<br>bacterascites | $< 250 /\text{mm}^3$ | +    | 微小穿孔                                                  |
| Secondary<br>peritonitis       | $> 250 /\text{mm}^3$ | +    | 他に感染源あり                                               |

※CNNA; culture-negative neutrocyticascites; culture-negative SBP

# SBPの起因菌

## グラム陰性菌

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <i>E.coli</i>               | 33 % |
| <i>Klebsiella</i>           | 8 %  |
| Other Enterobacteriaceae    | 3 %  |
| <i>Pseudomonas</i>          | 1 %  |
| Other Gram-negative bacilli | 6 %  |

## グラム陽性菌

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <i>Streptococcus</i> spp. | 15 % |
| <i>S. pneumoniae</i>      | 3 %  |
| <i>S. aureus</i>          | 5 %  |
| <i>Enterococcus</i> spp.  | 9 %  |
| Other Gram-positive cocci | 3 %  |
| Gram-positive bacilli     | 2 %  |

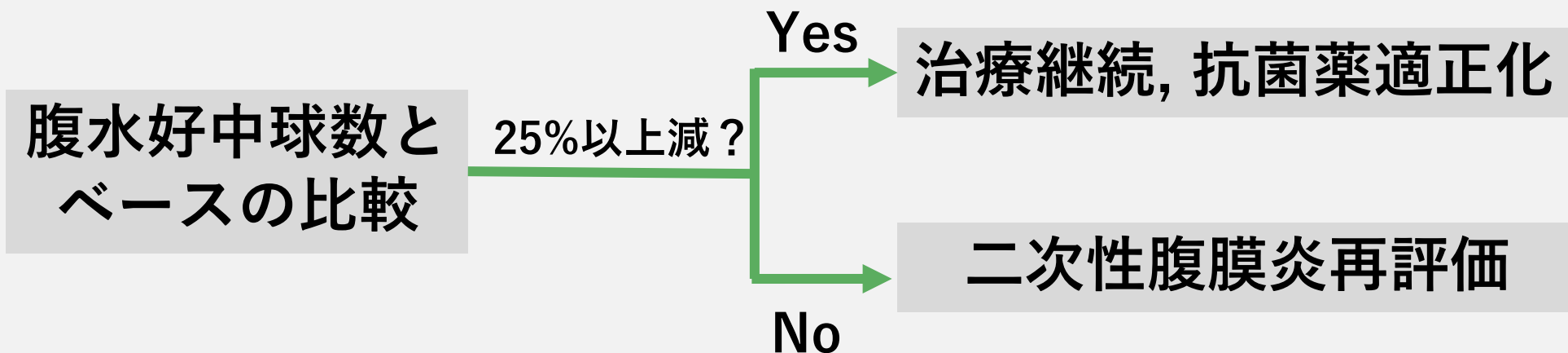
基本的には**単一菌種**による感染！  
**複数菌種**いる場合は**二次性**を考慮！！

## 1. 抗菌薬投与

市中発症 第三世代セファロスポリン (CTX or CTRX)

アンチバイオグラムの大腸菌の感受性要確認！

□ 48時間後に治療効果確認のため腹水検査再検



□ 治療期間は5 – 7日間がベース

## 腹膜炎の基礎

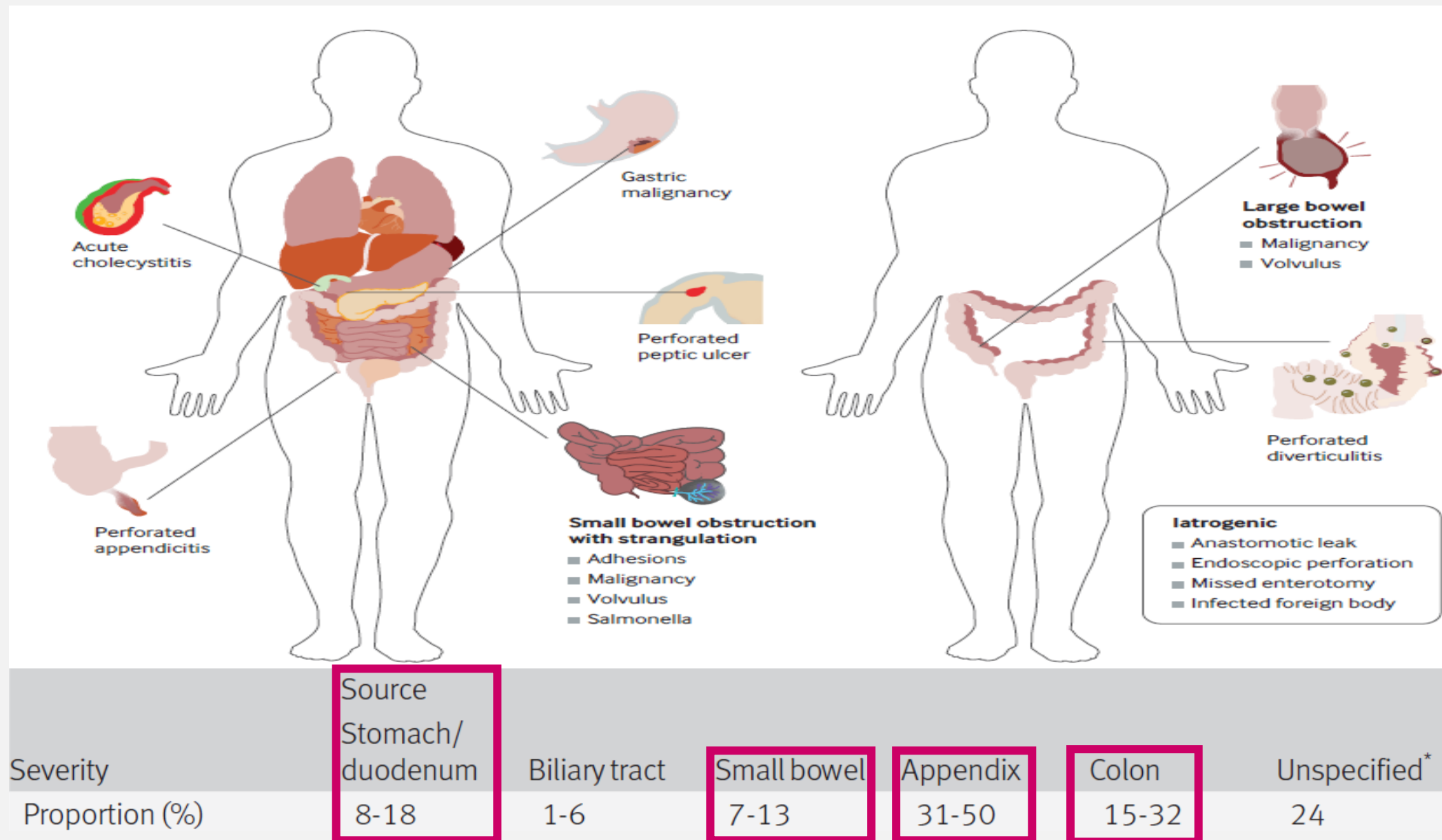
### 特発性細菌性腹膜炎（SBP）

### 二次性腹膜炎

消化管穿孔 憩室炎 急性虫垂炎

### 三次性腹膜炎

# 二次性腹膜炎の原因



# 上部消化管穿孔の原因

## 内因性

消化性潰瘍

腫瘍穿孔

胃捻転

絞扼性裂孔

ヘルニア

虚血性疾患

## 外因性

外科手術

内視鏡/PEG合併症

VPシャント合併症

鋭利な異物

バッテリーによる侵食

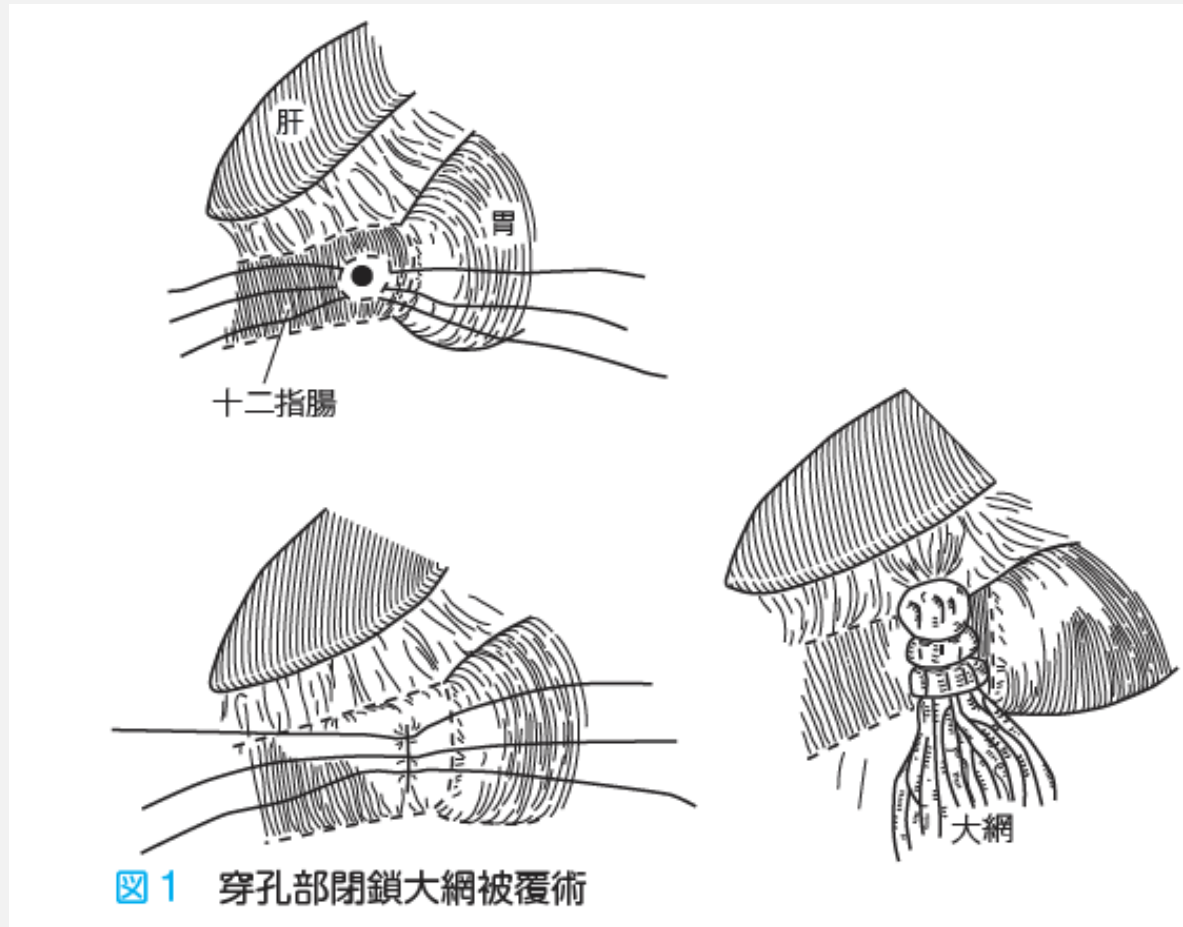
刺創

鈍的腹部外傷（まれ）

いずれかに該当する場合は早期手術を検討

- ☐ 発生後時間経過が長い
- ☐ 腹膜炎が上腹部に限局しない
- ☐ 腹水がある
- ☐ 胃内容物が大量にある
- ☐ 年齢が70歳以上
- ☐ 重篤な合併症がある
- ☐ 血行動態が安定しない

# 消化管潰瘍穿孔の術式



腹腔洗浄ドレナージ＋穿孔部閉鎖＋大網被覆術

以下の程度の軽い限局性腹膜炎では内科的治療の適応

- ☐ 24時間以内の発症
- ☐ 空腹時の発症
- ☐ 重篤な合併症がなく全身状態が安定
- ☐ 腹膜刺激徴候が上腹部に限局
- ☐ 腹水貯留が少量

**24時間経過しても臨床所見・画像所見に改善が見られない場合は  
外科的治療に移行する**

- ☐ 絶飲食
- ☐ 補液
- ☐ 経鼻胃管留置
- ☐ 抗菌薬
- ☐ H2RA or PPI

ガイドラインでは  
推奨抗菌薬の記載なし

# 上部消化管穿孔の起因菌

| Microorganisms           | Upper<br>(n = 80) | Lower<br>(n = 102) |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| AGNB                     | 27 (33.7)         | 70 (68.6)          |
| <i>E. coli</i>           | 9 (11.3)          | 32 (31.4)          |
| <i>Klebsiella</i> sp.    | 2 (2.5)           | 4 (3.9)            |
| <i>Pseudomonas</i> sp.   | 3 (3.8)           | 3 (2.9)            |
| <i>Enterobacter</i> sp.  | 4 (5.0)           |                    |
| <i>Serratia</i> sp.      | 1 (1.3)           |                    |
| <i>Morganella</i> sp.    |                   | 1 (1.0)            |
| <i>Hafnia alvei</i> sp.  |                   | 1 (1.0)            |
| Multiple AGNB            | 8 (10.0)          | 29 (28.4)          |
| GPM                      | 33 (41.2)         | 51 (50.0)          |
| <i>Enterococcus</i> sp.  | 13 (16.3)         | 17 (16.7)          |
| <i>Streptococcus</i> sp. | 11 (13.8)         | 23 (22.5)          |
| CNS                      |                   | 3 (2.9)            |
| <i>S. aureus</i>         | 2 (2.5)           | 3 (2.9)            |
| Multiple GPM             | 7 (8.8)           | 5 (4.9)            |
| Anaerobic microorganisms | 23 (28.7)         | 50 (49.0)          |
| Yeasts                   | 30 (37.5)         | 12 (11.8)          |
| <i>Candida albicans</i>  | 17 (21.3)         | 8 (7.8)            |
| Non- <i>albicans</i>     | 13 (16.3)         | 4 (3.9)            |

基本的には

- ☐ 口腔内レンサ球菌
- ☐ 口腔内嫌気性菌
- ☐ 腸内細菌目細菌 をカバー



選択肢

**ABPC/SBT**  
**CMZ**

# 下部消化管穿孔の原因

## 右側に多い

- ☐ 炎症性腸疾患
- ☐ 貫通性外傷

## 左側に多い

- ☐ 悪性腫瘍
- ☐ 憩室炎
- ☐ 突発性穿孔
- ☐ 鈍的外傷
- ☐ 虚血
- ☐ 医原性

# 下部消化管穿孔の診断エラー

## 誤診例

|                          |         |      |
|--------------------------|---------|------|
| <input type="checkbox"/> | 急性胃腸炎   | 30 % |
| <input type="checkbox"/> | 小腸閉塞    | 14 % |
| <input type="checkbox"/> | 便秘症     | 11 % |
| <input type="checkbox"/> | 憩室炎     | 5 %  |
| <input type="checkbox"/> | 急性虫垂炎   | 3 %  |
| <input type="checkbox"/> | インフルエンザ | 3 %  |
| <input type="checkbox"/> | 虚血性腸炎   | 2 %  |
| <input type="checkbox"/> | 消化管出血   | 2 %  |
| <input type="checkbox"/> | 腹腔内膿瘍   | 2 %  |
| <input type="checkbox"/> | 鼠径ヘルニア  | 2 %  |
| <input type="checkbox"/> | 筋骨格系疾患  | 2 %  |
| <input type="checkbox"/> | 意識障害    | 2 %  |

日本における下部消化管穿孔の  
診断エラーは**31%**

CTへのアクセスが容易なため  
他国よりも診断エラー率が低い

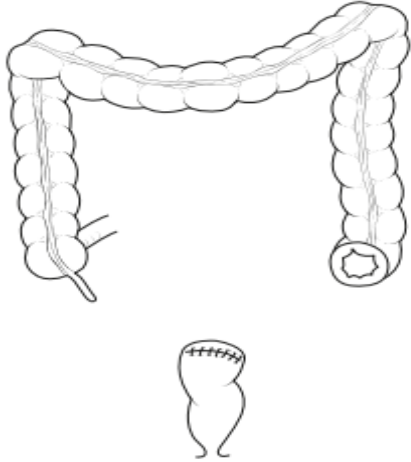
## 診断エラーに関与する因子

発熱なし  
腹痛なし（10%程度）  
緊急の放射線レポートがでない  
非generalistによる診察

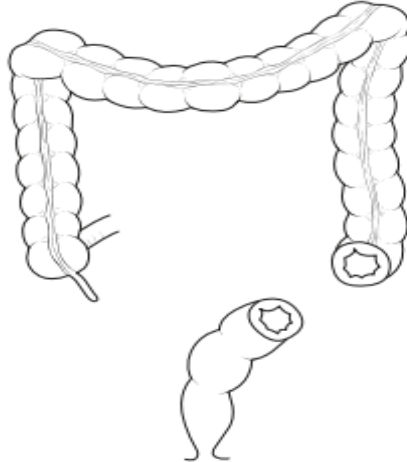
# 大腸穿孔の手術(左)

## 1. Hartmann

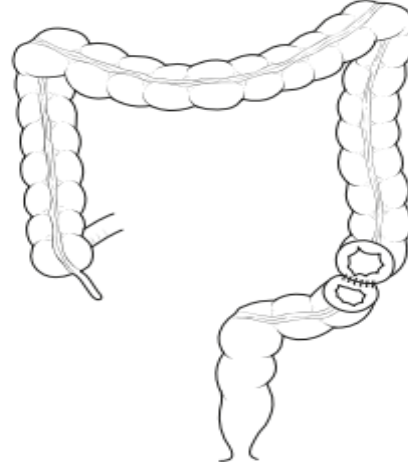
1-a. 通常の Hartmann



1-b. 肛門側粘液瘻

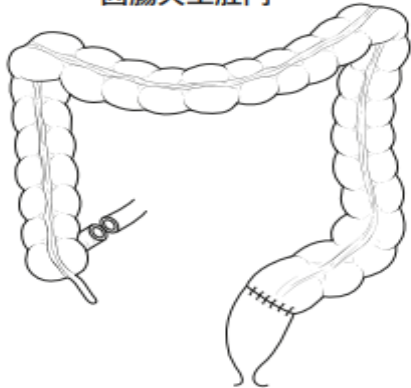


1-c. 二連続式人工肛門

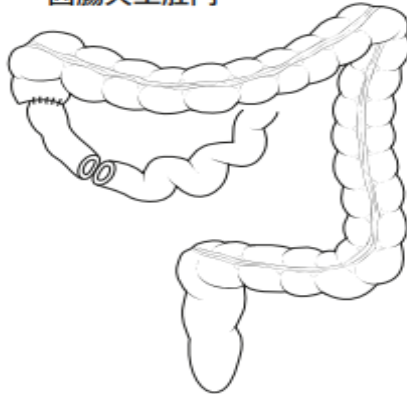


## 2. 一期的吻合

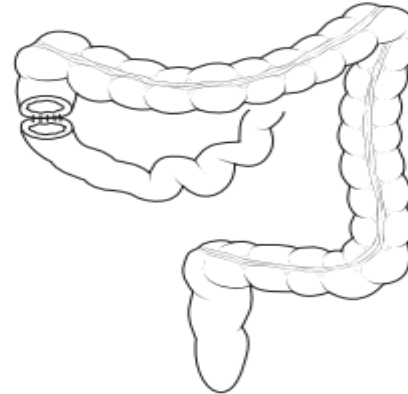
2-a. 左側結腸で吻合かつ  
回腸人工肛門



右側結腸で吻合かつ  
回腸人工肛門



2-b. 右側結腸で二連続式人工肛門造設



基本的にはHartmann術

### 理由

- ☐ 手術時間短縮
- ☐ 術後縫合不全の予防  
(血圧↓, 昇圧剤使用)

# 下部消化管穿孔の起因菌

| Microorganisms           | Upper<br>(n = 80) | Lower<br>(n = 102) |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| AGNB                     | 27 (33.7)         | 70 (68.6)          |
| <i>E. coli</i>           | 9 (11.3)          | 32 (31.4)          |
| <i>Klebsiella</i> sp.    | 2 (2.5)           | 4 (3.9)            |
| <i>Pseudomonas</i> sp.   | 3 (3.8)           | 3 (2.9)            |
| <i>Enterobacter</i> sp.  | 4 (5.0)           |                    |
| <i>Serratia</i> sp.      | 1 (1.3)           |                    |
| <i>Morganella</i> sp.    |                   | 1 (1.0)            |
| <i>Hafnia alvei</i> sp.  |                   | 1 (1.0)            |
| Multiple AGNB            | 8 (10.0)          | 29 (28.4)          |
| GPM                      | 33 (41.2)         | 51 (50.0)          |
| <i>Enterococcus</i> sp.  | 13 (16.3)         | 17 (16.7)          |
| <i>Streptococcus</i> sp. | 11 (13.8)         | 23 (22.5)          |
| CNS                      |                   | 3 (2.9)            |
| <i>S. aureus</i>         | 2 (2.5)           | 3 (2.9)            |
| Multiple GPM             | 7 (8.8)           | 5 (4.9)            |
| Anaerobic microorganisms | 23 (28.7)         | 50 (49.0)          |
| Yeasts                   | 30 (37.5)         | 12 (11.8)          |
| <i>Candida albicans</i>  | 17 (21.3)         | 8 (7.8)            |
| Non- <i>albicans</i>     | 13 (16.3)         | 4 (3.9)            |

基本的には

- 腸内細菌目細菌
- 嫌気性菌      をカバー



選択肢

CMZ  
PIPC/TAZ

## 腹膜炎の基礎

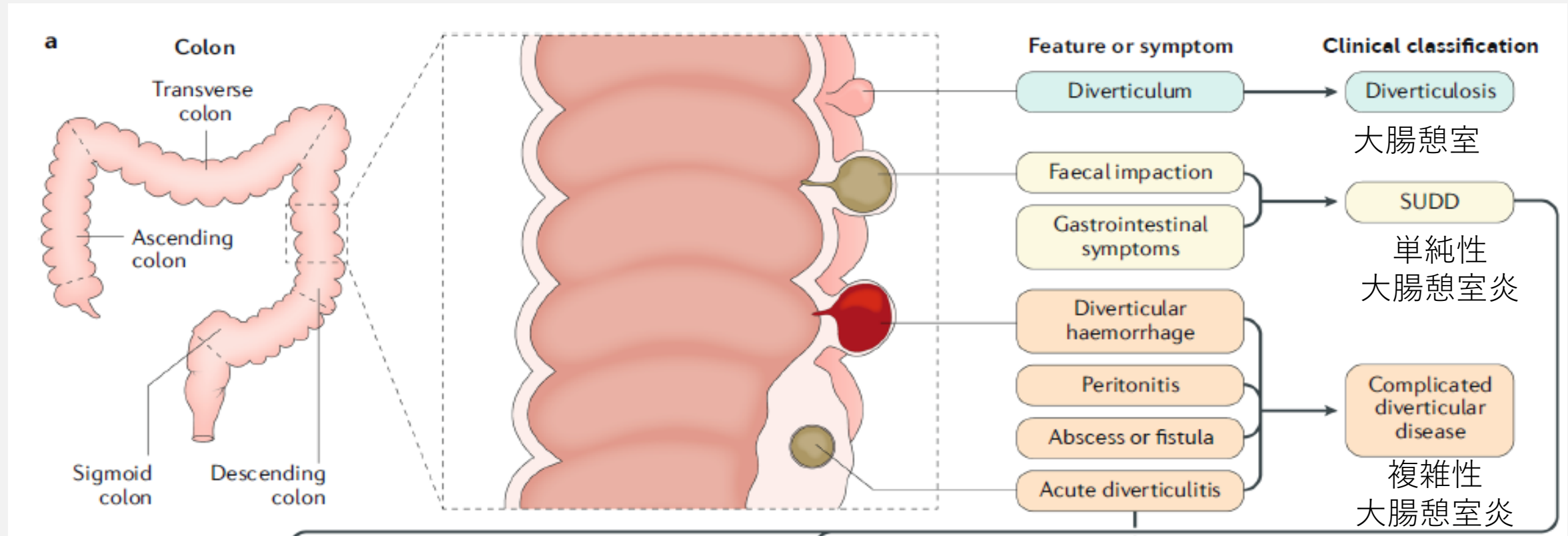
### 突発性細菌性腹膜炎（SBP）

### 二次性腹膜炎

消化管穿孔 憩室炎 急性虫垂炎

### 三次性腹膜炎

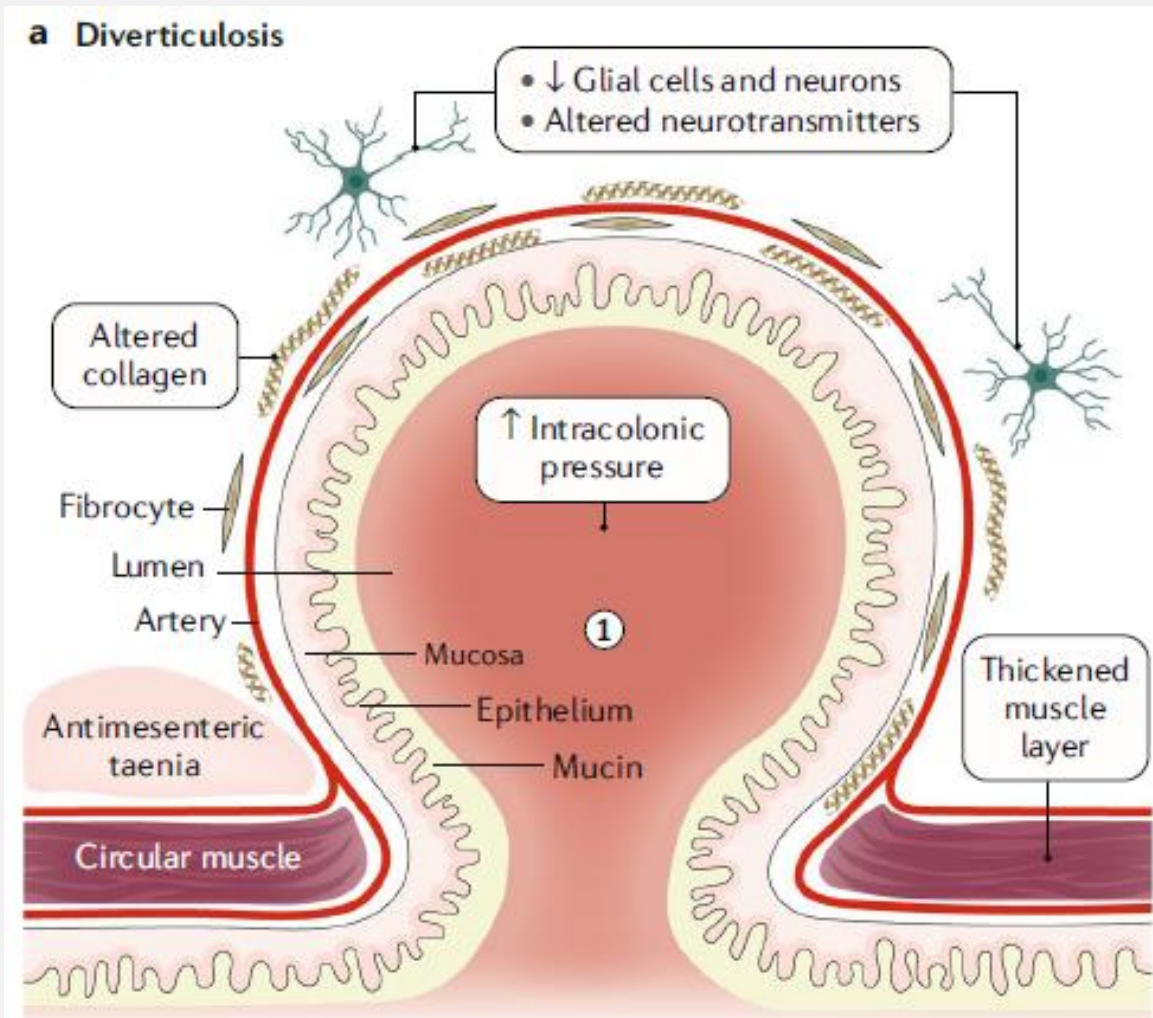
# 大腸憩室疾患



大腸憩室もちのうち**症状**が出るのは**25%**程度

- 日本では60歳未満は右側憩室炎が、高齢者では左側憩室炎が多い
- 喫煙や肥満がリスク因子
- 大腸憩室炎の日本での死亡率は複雑性 2.8%, 単純性 0.2%
- 大腸憩室炎と大腸がんとの関連は不明

# 大腸憩室ができる原因

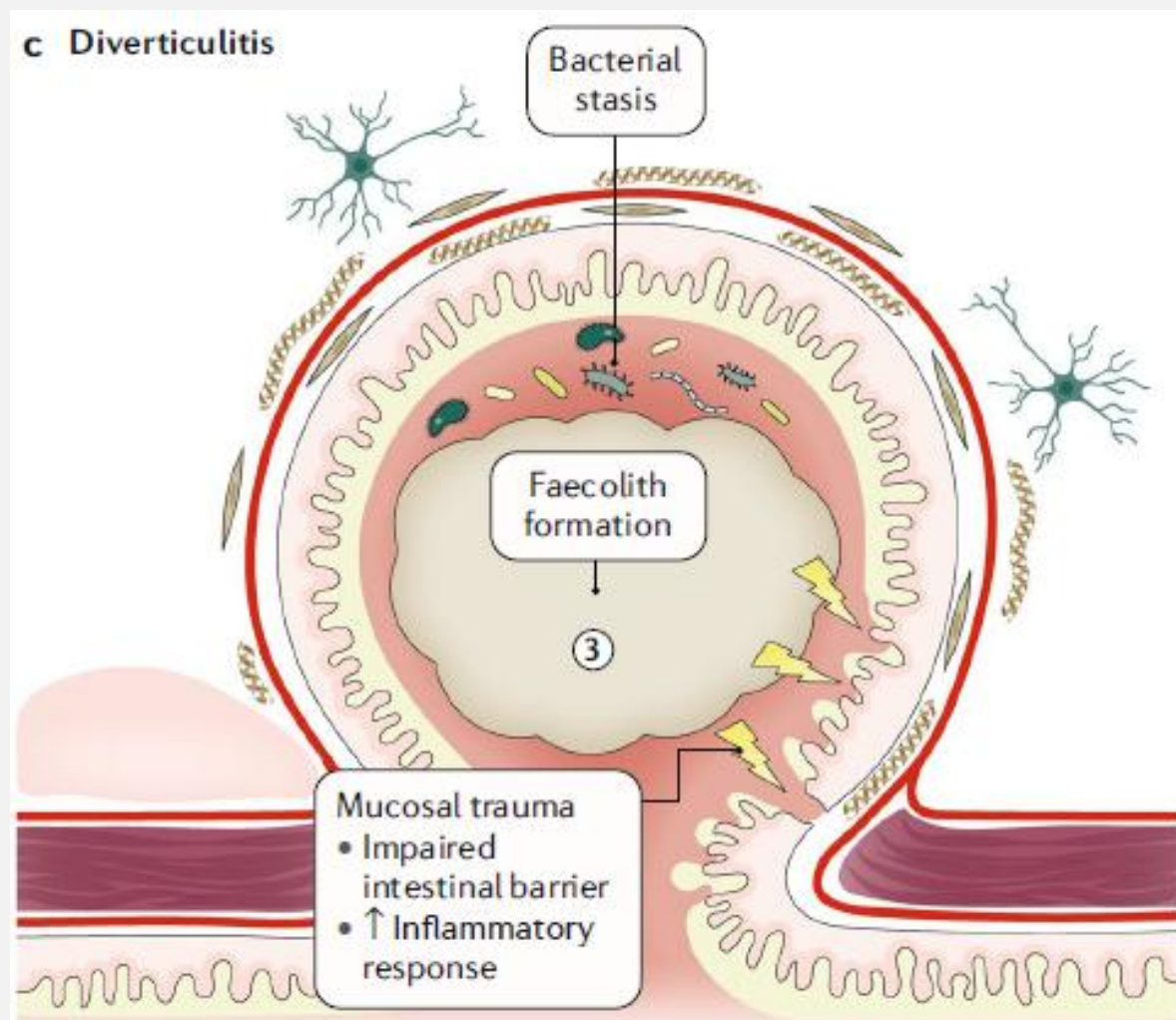


加齢  
遺伝的要因  
食生活・ライフスタイル

神経・筋の変化  
消化管圧上昇

憩室形成

# 憩室炎の発症機序



食事・ライフスタイル



腸内細菌叢の変化  
微生物学的代謝の変化



憩室内粘膜バリアの破綻

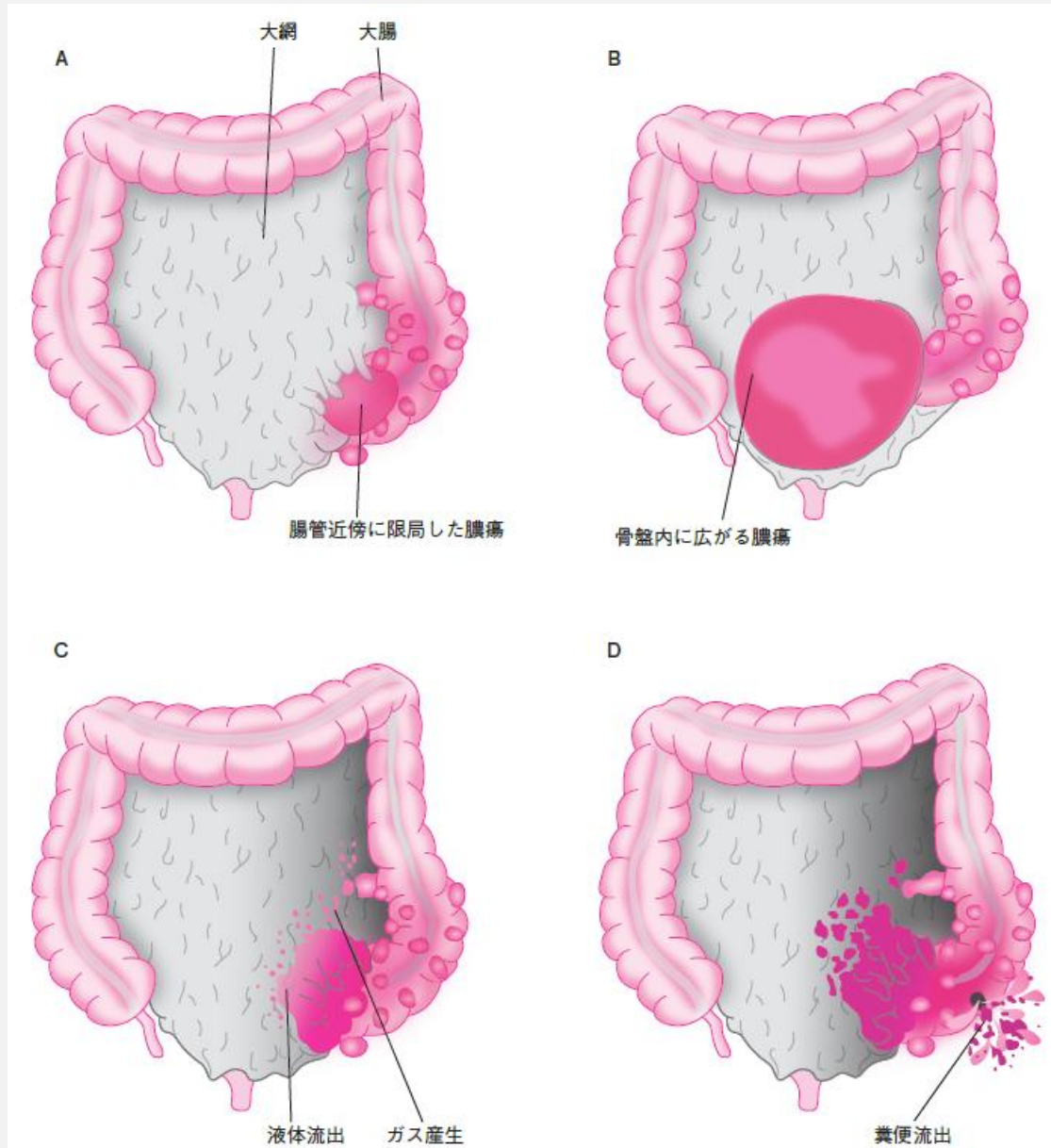


炎症



憩室炎発症

# 憩室炎の分類～Hinchey分類～



**Stage I** 腸管近傍に局限した膿瘍

**Stage II** 骨盤内に広がる膿瘍

**Stage III** ガス産生, 液体流出

**Stage IV** 糞便流出

# 憩室炎と食事療法

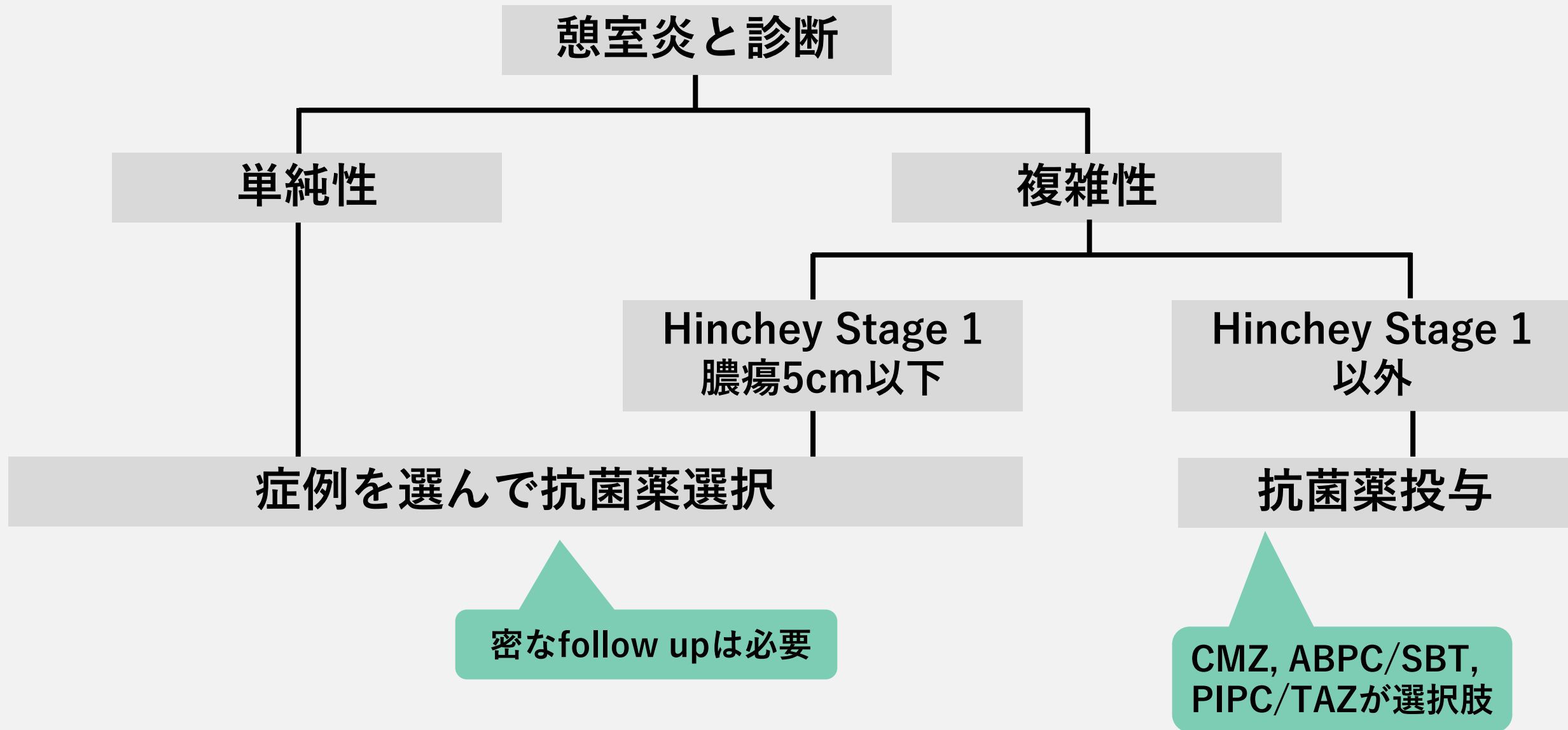
## 大腸憩室症ガイドライン2017

炎症反応や発熱から入院加療を要する場合には食事制限と腸管安静を実施することを提案する。

## AGA Clinical Practice Update

憩室炎に対して食事制限をする必要がないという論文がでていますが、憩室炎を発症している症例は食思不振を訴える。

→急性期は「liquid diet」を提案しても良いが、患者の希望に沿って調整する（絶食でなくてOK）。



## + $\alpha$ 憩室穿孔の手術

Hartmann's procedure versus sigmoidectomy with primary anastomosis for perforated diverticulitis with purulent or faecal peritonitis (LADIES): a multicentre, parallel-group, randomised, open-label, superiority trial

*Daniël P V Lambrichts, Sandra Vennix, Gijsbert D Musters, Irene M Mulder, Hilko A Swank, Anton G M Hoofwijk, Eric H J Belgers, Hein B A C Stockmann, Quirijn A J Eijssbouts, Michael F Gerhards, Bart A van Wagenveld, Anna A W van Geloven, Rogier M P H Crolla, Simon W Nienhuijs, Marc J P M Govaert, Salomone di Saverio, André J L D'Hoore, Esther C J Consten, Wilhelmina M U van Grevenstein, Robert E G J M Pierik, Philip M Kruijt, Joost A B van der Hoeven, Willem H Steup, Fausto Catena, Joop L M Konsten, Jefrey Vermeulen, Susan van Dieren, Willem A Bemelman, Johan F Lange, on behalf of the LADIES trial collaborators\**

憩室穿孔に対するハルトマン術 vs 一期的吻合の前向き試験

12か月後の**ストマフリー生存率**は**一期的吻合群**の方が**良好**  
**死亡率**は両群で**有意差なし**

## 腹膜炎の基礎

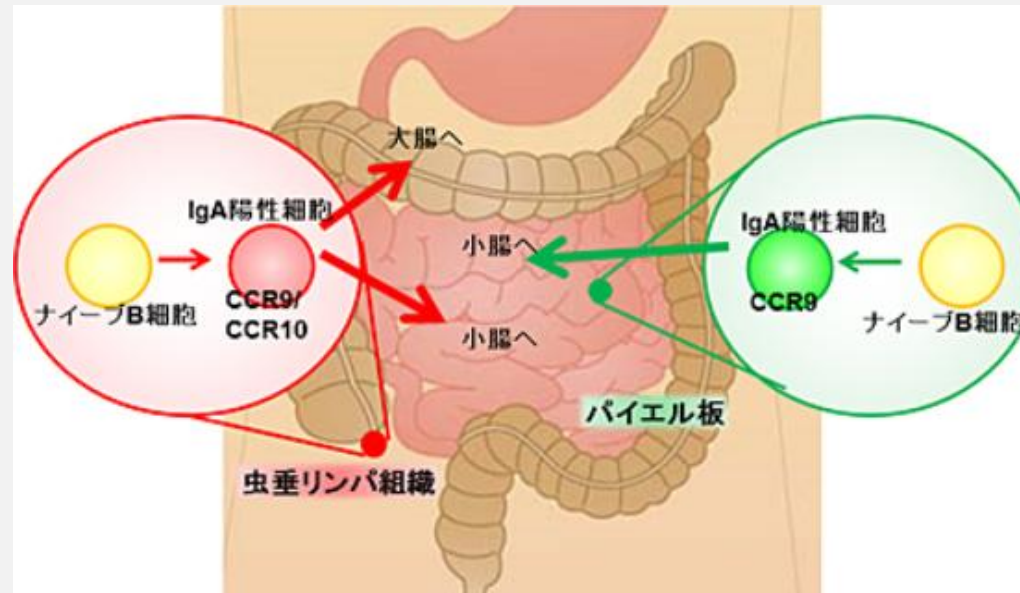
### 特発性細菌性腹膜炎（SBP）

### 二次性腹膜炎

消化管穿孔 憩室炎 急性虫垂炎

### 三次性腹膜炎

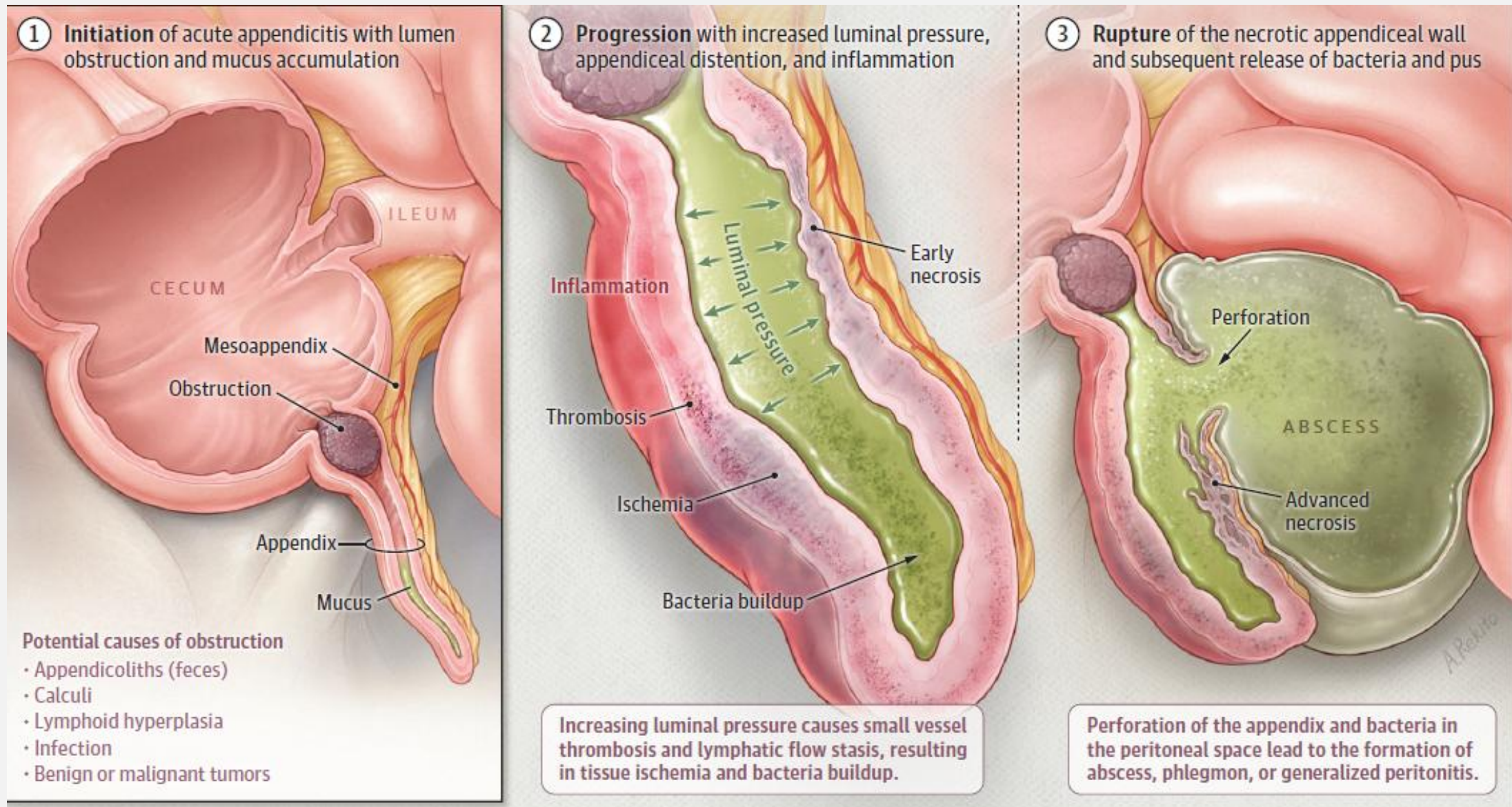
# 虫垂の役割



- 虫垂は粘膜免疫で重要なIgAの産生に重要な場である.
- 虫垂切除したマウスでは大腸IgA産生細胞が減少し, 大腸腸内細菌叢が変化する.

- 急性虫垂炎は男性の方が罹患しやすい（男性：女性＝1.4:1）
- 生涯罹患率は男性で8.6%, 女性で6.7%
- 高学歴・高収入の方が罹患しにくい
- 急性虫垂炎の発生数は減少している一方, 穿孔性虫垂炎の発生数は増加している

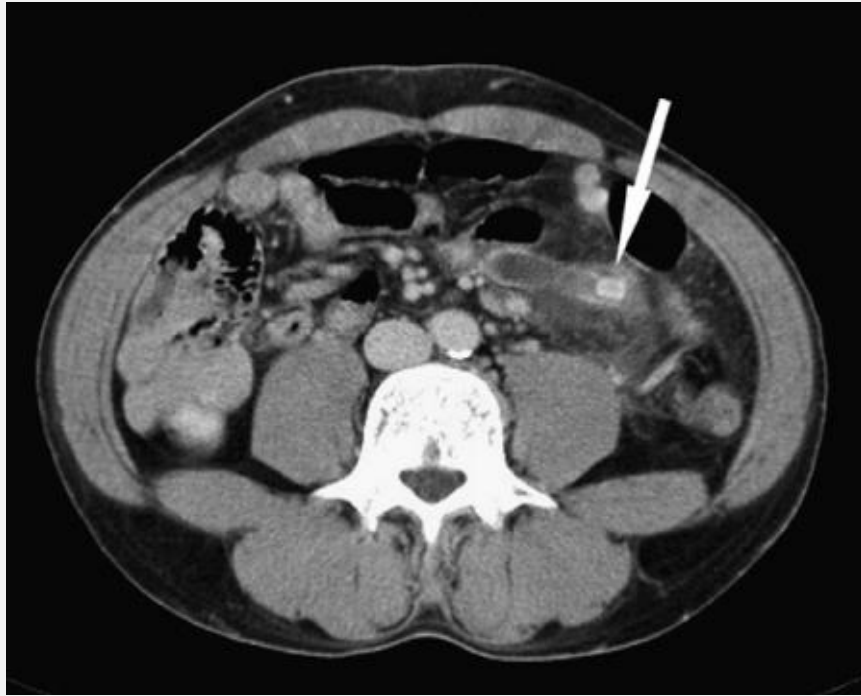
# 急性虫垂炎の病態生理



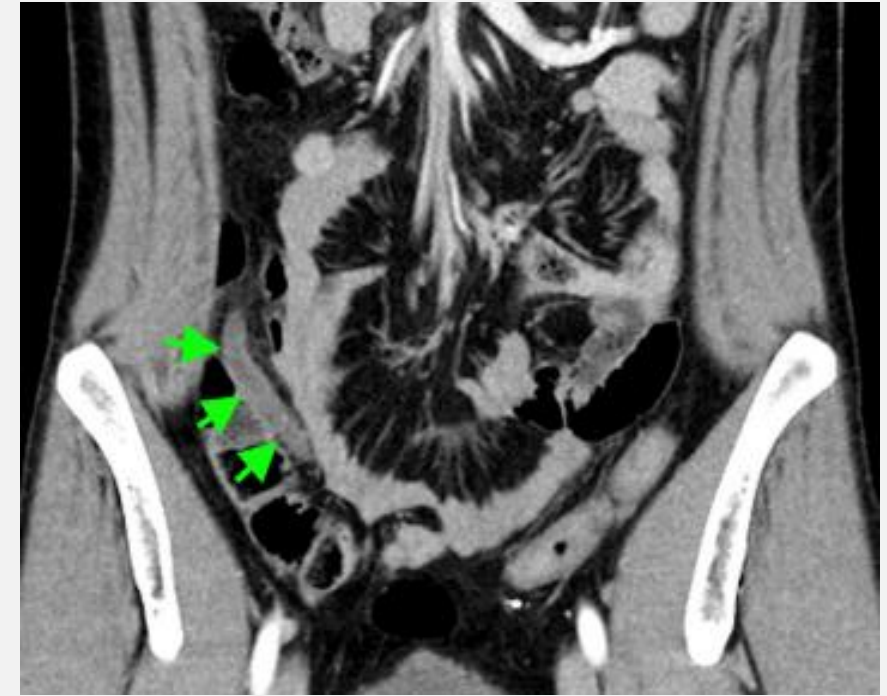
## 急性虫垂炎の症状

| 症状         | 感度（%）  | 特異度（%） | コメント        |
|------------|--------|--------|-------------|
| 発熱         | 60-75  | 65-75  | 高熱になりにくい    |
| 右下腹部痛      | 80-90  | 40-60  | 最も重要な症状のひとつ |
| 嘔気         | 58-68  | 40-50  | 80-90%で認める  |
| 嘔吐         | 50-60  | 45-69  | 75%で認める     |
| 嘔吐よりも腹痛が先行 | 90-100 | 55-70  | 90%以上で認める   |
| 食思不振       | 80-90  | 55-70  | 90%程度で認める   |
| 移動性の腹痛     | 55-75  | 70-90  | 50%程度で認める   |

## + $\alpha$ 虫垂炎と左下腹部痛



腸回転異常  
内臓逆位  
虫垂が長い場合



虫垂炎の炎症波及  
↓  
上行結腸の過活動

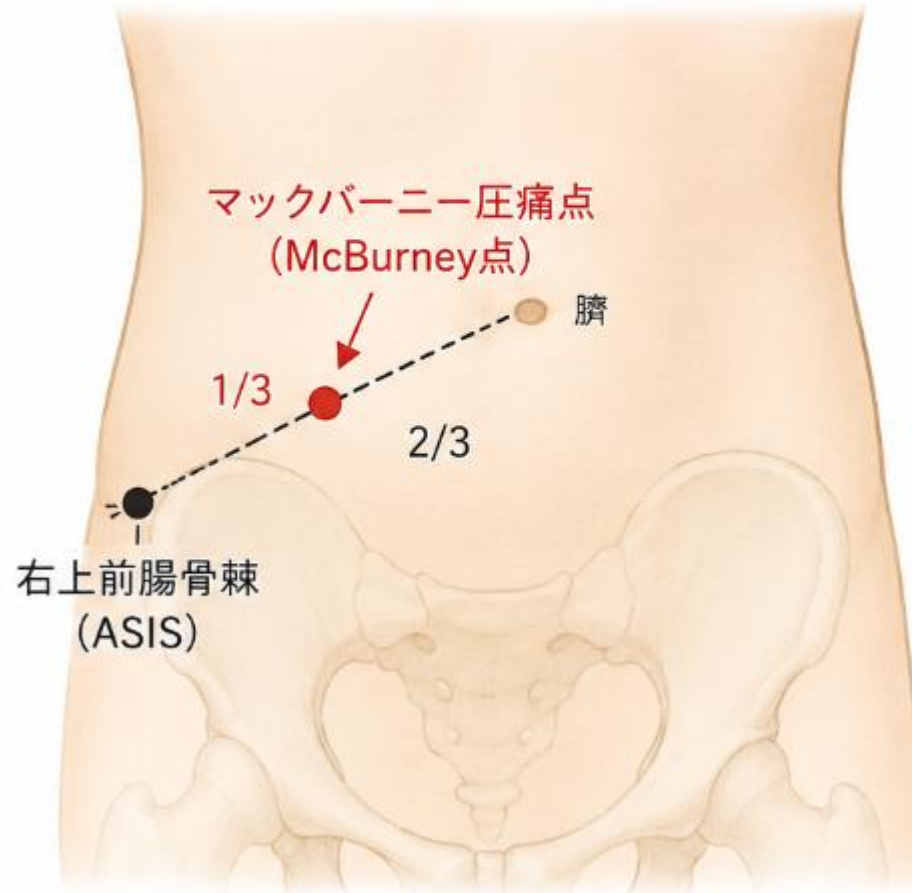
# 急性虫垂炎と身体所見

| 症状            | 感度（%） | 特異度（%） | コメント      |
|---------------|-------|--------|-----------|
| McBurney sign | 50-94 | 75-86  | 最も重要な所見   |
| Rovsing sign  | 22-68 | 58-96  | 陰性でも否定できず |
| 腸腰筋徴候         | 13-42 | 79-97  | --        |
| 閉鎖筋徴候         | 5-15  | 90-95  | --        |
| 筋性防御          | 39-74 | 57-84  | --        |
| 反跳痛           | 55-70 | 65-80  | --        |
| 筋硬直           | 20-30 | 80-90  | --        |

# 急性虫垂炎の身体所見

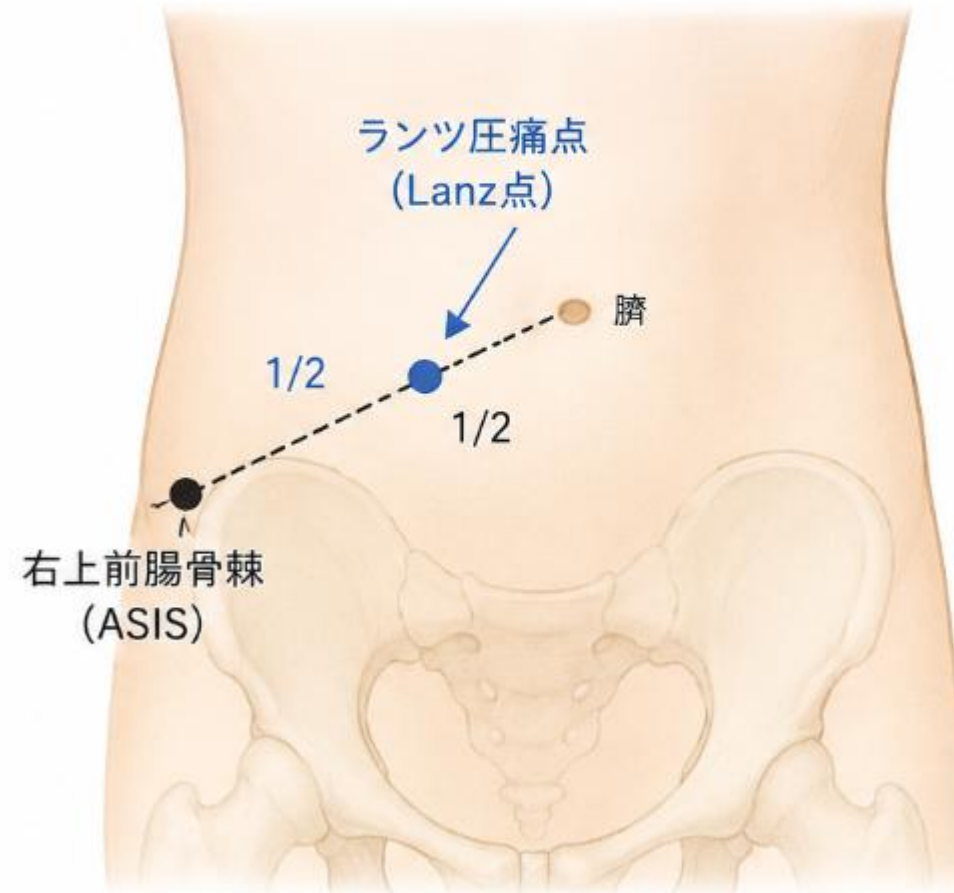
## マックバーニー圧痛点 (McBurney点)

右上前腸骨棘と臍を結ぶ線上で、  
上前腸骨棘から約1/3の部位



## ランツ圧痛点 (Lanz点)

臍と右上前腸骨棘を結ぶ線上で、  
臍から外側に約1/2の部位



# 急性虫垂炎の身体所見

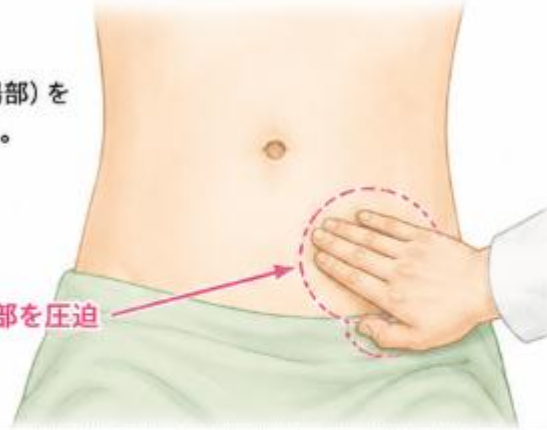
## ロブシング (Rovsing) 兆候

左下腹部を圧迫したときに右下腹部（マックバーニ点）に疼痛が誘発される所見  
→ 急性虫垂炎で陽性となることがある

### ① 左下腹部を圧迫する

検者は左下腹部（下行結腸～S状結腸部）を手のひらでゆっくりしっかり圧迫する。

左下腹部を圧迫



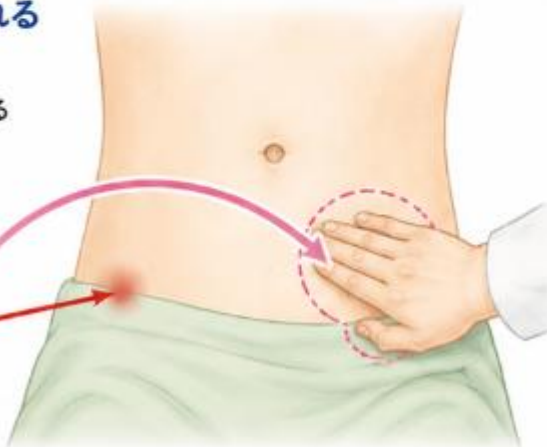
### ② 右下腹部に疼痛が誘発される

左下腹部の圧迫により、右下腹部（マックバーニ点）に疼痛が生じる場合を陽性とする。

マックバーニ点

（右上前腸骨棘と臍を結ぶ線上で、  
上前腸骨棘から約1/3の部位）

右下腹部に  
疼痛が誘発される



# 急性虫垂炎とスコアリング

|      |                                  | Alvarado<br>スコア | AIR<br>スコア |
|------|----------------------------------|-----------------|------------|
| 症状   | 悪心 or 嘔吐                         | 1               |            |
|      | 嘔吐                               |                 | 1          |
|      | 食思不振                             | 1               |            |
|      | 右下腹部への痛みの移動                      | 1               |            |
| 身体所見 | 右下腹部痛                            | 2               | 1          |
|      | 腹膜刺激症状                           | 1               |            |
|      | 弱い                               |                 | 1          |
|      | 中等度                              |                 | 2          |
|      | 強い                               |                 | 3          |
|      | 体温 $\geq 37.3^{\circ}\text{C}$   | 1               |            |
|      | 体温 $\geq 38.5^{\circ}\text{C}$   |                 | 1          |
| 検査所見 | 白血球左方移動                          | 1               |            |
|      | 多形核白血球                           |                 |            |
|      | 70～84%                           |                 | 1          |
|      | $\geq 85\%$                      |                 | 2          |
|      | 白血球数                             |                 |            |
|      | $> 10,000/\mu\text{L}$           | 2               |            |
|      | $10,000 \sim 15,000/\mu\text{L}$ |                 | 1          |
|      | $\geq 15,000/\mu\text{L}$        |                 | 2          |
|      | CRP                              |                 |            |
|      | 1.0～4.9 mg/dL                    |                 | 1          |
|      | $\geq 5.0 \text{ mg/dL}$         |                 | 2          |
|      | 合計                               | 10              | 12         |

4点以下で低リスク（感度90%以上）

|           |                  |                                   | AAS |
|-----------|------------------|-----------------------------------|-----|
| 症状 & 身体所見 | 右下腹部痛            |                                   | 2   |
|           | 右下腹部への痛みの移動      |                                   | 2   |
|           | 右下腹部圧痛           | 16～49 歳女性                         | 1   |
|           |                  | その他                               | 3   |
|           | 腹膜刺激症状           | 弱い                                | 2   |
|           |                  | 中～強                               | 4   |
| 検査所見      | 白血球数             | $7,200 \leq \text{WBC} < 10,900$  | 1   |
|           |                  | $10,900 \leq \text{WBC} < 14,000$ | 2   |
|           |                  | $14,000 \leq \text{WBC}$          | 3   |
|           | 好中球 %            | $62 \leq \text{Neu}\% < 75$       | 2   |
|           |                  | $75 \leq \text{Neu}\% < 83$       | 3   |
|           |                  | $83 \leq \text{Neu}\%$            | 4   |
|           | CRP<br>(24 時間以内) | $0.4 \leq \text{CRP} < 1.1$       | 2   |
|           |                  | $1.1 \leq \text{CRP} < 2.5$       | 3   |
|           |                  | $2.5 \leq \text{CRP} < 8.3$       | 5   |
|           |                  | $8.3 \leq \text{CRP}$             | 1   |
|           | CRP<br>(24 時間以降) | $1.2 \leq \text{CRP} < 5.3$       | 2   |
|           |                  | $5.3 \leq \text{CRP} < 15.2$      | 2   |
|           |                  | $15.2 \leq \text{CRP}$            | 1   |

10点以下で低リスク（感度90%以上）

## 急性虫垂炎と画像

|      | CT                                                                                                                         | MRI                                                                                                   | 腹部エコー                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 感度   | 0.96                                                                                                                       | 0.95                                                                                                  | 0.85                                                          |
| 特異度  | 0.96                                                                                                                       | 0.92                                                                                                  | 0.90                                                          |
| 診断基準 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 虫垂の異常が確認された場合</li><li>・ 虫垂周囲炎に伴って石灰化した虫垂石が確認された場合</li><li>・ 直径が7mmを超える場合</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 直径7mmを超える</li><li>・ 壁が厚くなり、T1強調画像ではlow T2強調画像ではhigh</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 直径7mmを超える場合</li></ul> |

CTで急性虫垂炎と診断し手術



892人中77名（8.6%）が虫垂炎ではなかった

Negative appendectomyに  
影響する因子

女性  
40歳以下  
下痢の病歴

# 診断エラーに寄与する因子

Table 2. Results of the multivariate logistic regression analysis to identify factors associated with a delayed diagnosis of acute appendicitis.

| Multivariate logistic regression analysis | Odds ratio (95% CI) | P value |
|-------------------------------------------|---------------------|---------|
| Sex (Female)                              | 1.95 (1.21, 3.16)   | 0.01    |
| Constipation                              | 1.04 (0.47, 2.20)   | 0.91    |
| Absence of pain                           | 0.99 (0.10, 7.20)   | >0.99   |
| Patients with comorbidities               | 0.37 (0.11, 1.04)   | 0.08    |
| Pelvic appendicitis                       | 1.13 (0.70, 1.82)   | 0.62    |
| Age (for one year increase)               | 0.99 (0.98, 1.01)   | 0.29    |
| CRP $\geq$ 10 mg/L                        | 1.78 (1.00, 3.27)   | 0.06    |
| No tenderness in the right lower quadrant | 7.32 (3.45, 16.2)   | <0.001  |
| Diarrhea                                  | 1.91 (1.09, 3.34)   | 0.02    |
| No history of appendicitis                | 2.60 (0.92, 9.52)   | 0.10    |
| Consultation >6 h after symptom onset     | 2.43 (1.16, 5.37)   | 0.02    |
| Consultation by a non-generalist          | 16.8 (3.19, 315)    | 0.01    |

## 保存加療

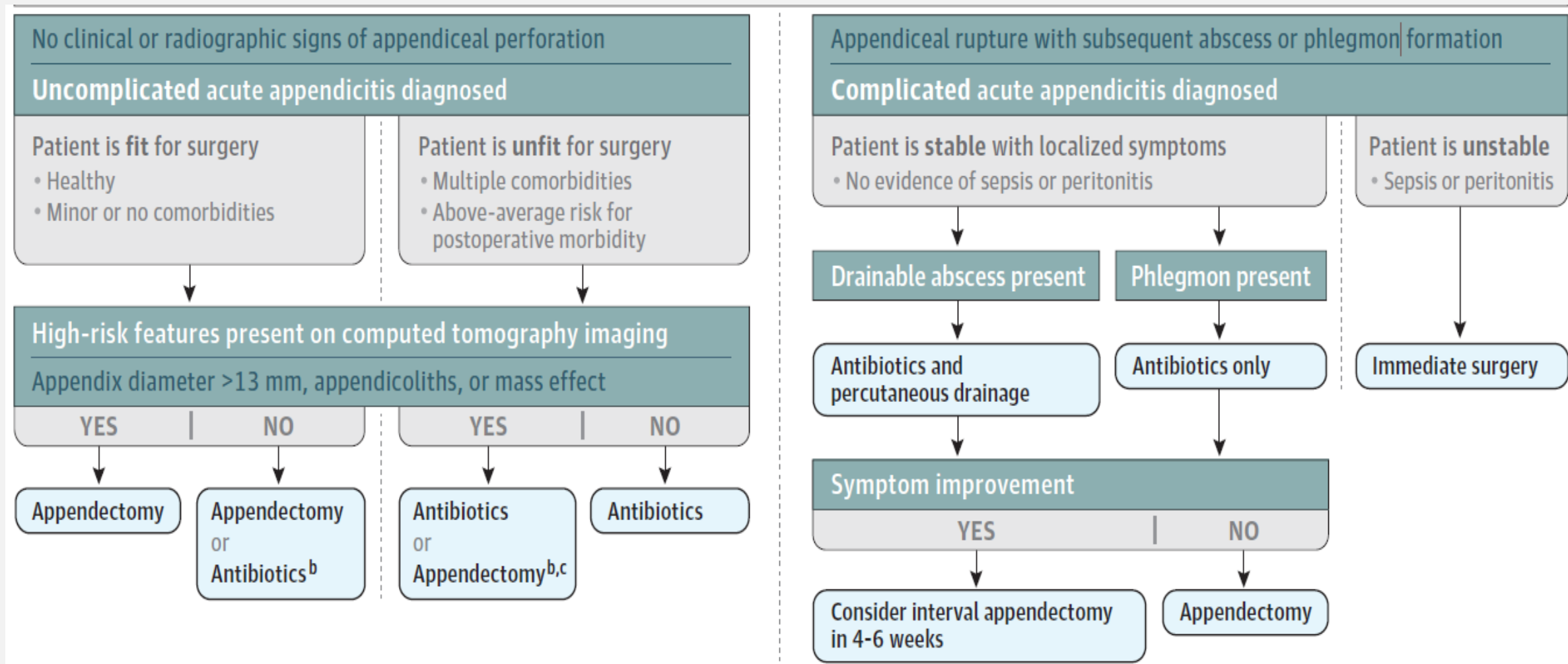
- 保存加療での手術回避率は88-92%
- 1年後の再発率は15-41%
- 5年後の再発率は39.1%
- 糞石を伴っている場合は治療失敗リスク ↑

## 手術加療

腹腔鏡の方が開腹より

- 入院期間の短縮（2.6日 vs 3.4日）
- 早期復帰（14日 vs 21日）
- 非経口鎮痛剤投与時間の短縮（1.6日vs 2.2日）
- SSIの減少（48-70%減）

# 急性虫垂炎治療アルゴリズム



## 腹膜炎の基礎

### 特発性細菌性腹膜炎（SBP）

### 二次性腹膜炎

消化管穿孔 憩室炎 急性虫垂炎

### 三次性腹膜炎

# 三次性腹膜炎

## 定 義

一次性・二次性腹膜炎に対して適切な治療後も持続する腹膜炎.  
または適切な治療後48時間以降に再発する腹膜炎.

## 原因微生物

緑膿菌, エンテロバクター, アシネトバクター, 腸球菌,  
コアグララーゼ陰性ブドウ球菌, カンジダ

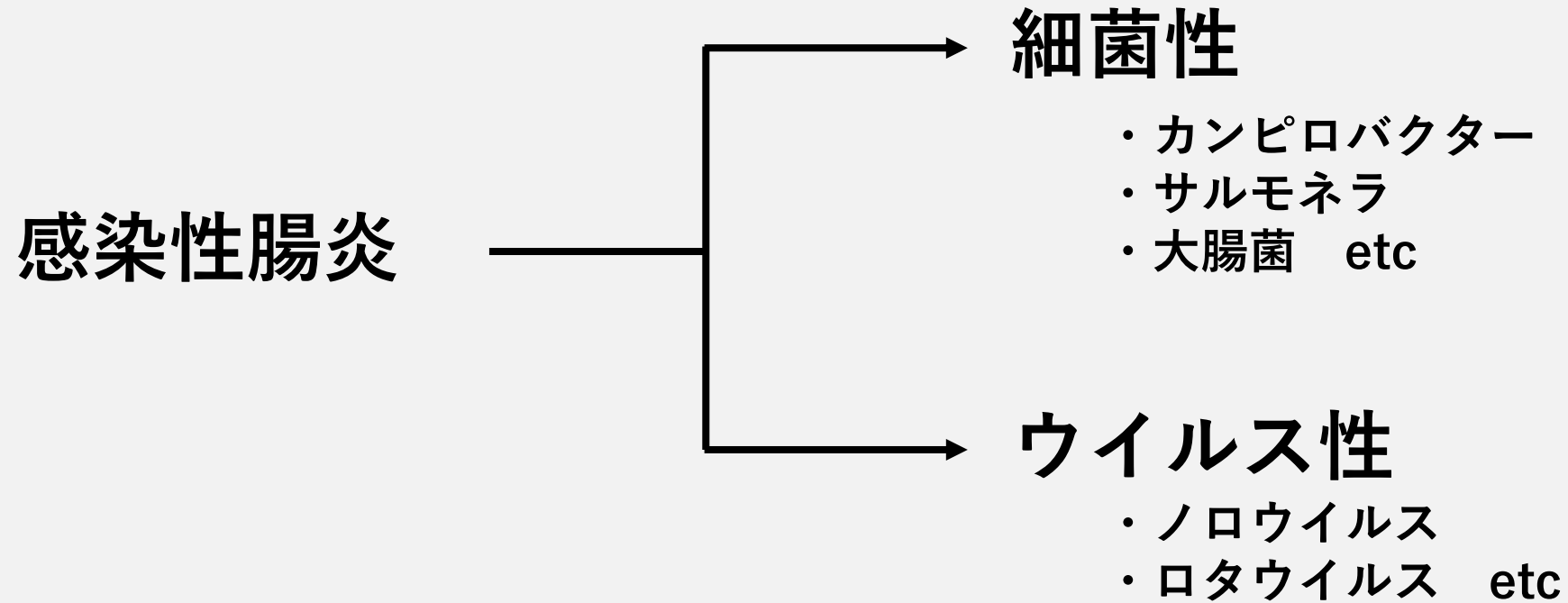
# 腸球菌とカンジダのカバー

|      | 世界救急外科学会                                                                                              | 米国外科感染症学会                                                                                                                | 米国外科感染症学会/<br>米国感染症学会                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 腸球菌  | <ul style="list-style-type: none"><li>重症市中感染症ではABPC感受性菌をカバー</li><li>重症院内感染症ではABPC非感受性菌までカバー</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>重症市中感染症ではカバー</li><li>医療関連感染で腸球菌感染のリスクが高ければ, ABPC非感受性菌までカバー</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>重症市中感染症, 医療関連感染では<i>E.faecalis</i>をターゲットにカバー</li></ul> |
| カンジダ | <ul style="list-style-type: none"><li>医療関連感染ではカバー</li></ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>重症市中感染症では上部消化管が原因であればカバー</li><li>カンジダ感染症のリスクや腹水, 組織でカンジダを認める医療関連感染症ではカバー</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>重症市中感染症, 医療関連感染で腹水の培養からカンジダが検出された場合にカバー</li></ul>      |

## 諸々の治療期間

|        | 治療期間                        | コメント                                                       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| SBP    | 5-7日                        |                                                            |
| 憩室炎    | 4-7日                        |                                                            |
| 急性虫垂炎  | 非複雑性, 非手術 10日<br>複雑性, 手術 4日 |                                                            |
| 二次性腹膜炎 | 4-7日                        | 以下の条件を満たす場合<br>① 発熱などの臨床症状の消失<br>② 白血球数の正常化<br>③ 消化管機能の正常化 |
| 三次性腹膜炎 | カンジダ 2-3週間<br>それ以外 2週間程度    | 定まった見解はない                                                  |

ドレナージ不良症例では、  
膿瘍腔が大きい場合（5cm以上）や4週間未満の抗菌薬投与が治療失敗のリスク因子



# 起因菌の比較

|       | サルモネラ                                             | カンピロバクター                              |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| グラム染色 | グラム陰性桿菌                                           | グラム陰性らせん菌                             |
| 主な菌種  | <i>S. enteritidis</i> , <i>S. typhimurium</i> etc | <i>C. jejuni</i> , <i>C. coli</i> etc |
| 主な感染源 | 鶏卵、食肉、食品<br>ペット：両生類、爬虫類                           | 鶏肉（加熱不十分）                             |
| 潜伏期間  | 6～72時間<br>（多くは12～36時間）                            | 2～5日<br>（多くは2～3日）                     |
| 臨床症状  | 発熱、嘔吐、腹痛、下痢                                       | 発熱、腹痛、下痢                              |
| 臨床症状  | 発熱、悪心・嘔吐、下痢、腹痛<br>etc                             | 発熱、腹痛、血便 etc                          |
| 治療の原則 | 対症療法が基本                                           | 対症療法が基本<br>重症例では抗菌薬投与を検討              |
| 合併症   | 菌血症、感染性動脈瘤<br>反応性関節炎                              | ギランバレー症候群<br>反応性関節炎                   |